



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121189759 A

(43) 申请公布日 2025. 12. 23

(21) 申请号 202511691171.8

(22) 申请日 2025.11.18

(71) 申请人 爱彼希科技(北京)有限公司

地址 101399 北京市顺义区南彩镇彩达二
街2号749

(72) 发明人 孟凡淳

(74) 专利代理机构 北京冠榆知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 11666

专利代理师 孟培

(51) Int. Cl.

G06Q 10/0631 (2023.01)

G06Q 50/04 (2012.01)

权利要求书2页 说明书7页

(54) 发明名称

物料需求计划中替换料的分配控制方法、应用及电子设备

(57) 摘要

本发明公开物料需求计划中替换料的分配控制方法、应用及电子设备,其方法:步骤(1)、将替换料划分为I类替换料、II类替换料和III类替换料;步骤(2)、为三种替换料制定不同的分配策略;步骤(3)、确定替换料的类别;步骤(4)、根据替换料的类别选择相应的分配策略进行分配;I类替换料的分配策略:将当前净需求量全部分配给历史分配量与应分配量差距最大的替换料;II类替换料的分配策略:将当前净需求量全部分配给历史配额评级最低的替换料;III类替换料的分配策略为:应用批量规则,按照应分配量从大到小的顺序依次分配替换料。本发明可以确保现有物料需求计划中替换料的分配合理、高效,且符合替换料的计划的要求。

1. 物料需求计划中替换料的分配控制方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤(1)、根据物料的来源将替换料定义并划分为Ⅰ类替换料、Ⅱ类替换料和Ⅲ类替换料;

步骤(2)、分别为三种替换料制定不同的替换料分配策略;

步骤(3)、根据步骤(1)中三种替换料的定义,确定需求中所有替换料的类别;

步骤(4)、根据需求中替换料的类别选择相应的分配策略进行替换料的分配;

Ⅰ类替换料的分配策略为:将当前净需求量全部分配给历史分配量与应分配量差距最大的替换料;Ⅱ类替换料的分配策略为:将当前净需求量全部分配给历史配额评级最低的替换料;Ⅲ类替换料的分配策略为:应用批量规则,按照应分配量从大到小的顺序依次分配替换料,并且每次分配后重新计算未被选择的剩余替换料的配额比例。

2. 根据权利要求1所述的物料需求计划中替换料的分配控制方法,其特征在于,步骤(1)中,Ⅰ类替换料定义为:替换料之间的配额比例需要根据实际情况进行不定期调整;Ⅱ类替换料定义为:替换料来源于需要维持长期稳定合作关系的供应商;Ⅲ类替换料定义为:替换料来源于存在批量规则限制的供应商,且需要满足比例分配,或者替换料来源于优先级分明的供应商。

3. 根据权利要求2所述的物料需求计划中替换料的分配控制方法,其特征在于,步骤(4)中,Ⅰ类替换料的分配方法包括如下步骤:

步骤(4-1-1)、根据替换料的配额比例和需求中替换料的当前净需求量,计算各替换料的应分配量;

步骤(4-1-2)、根据历史分配量和应分配量计算分配结果值;

步骤(4-1-3)、比较各替换料的分配结果值,确定分配结果值最大的替换料;

步骤(4-1-4)、将需求中替换料的当前净需求量全部分配给结果值最大的替换料。

4. 根据权利要求3所述的物料需求计划中替换料的分配控制方法,其特征在于,步骤(4-1-1)中,替换料的应分配量的计算方法为:

应分配量=当前总需求量*配额比例;

当前总需求量=历史分配量+当前净需求量;

步骤(4-1-2)中,替换料的分配结果值的计算方法为:

分配结果值= $|\text{历史分配量}-\text{应分配量}|$;“ $|\quad|$ ”代表对“ $|\quad|$ ”符号内的计算结果取绝对值。

5. 根据权利要求2所述的物料需求计划中替换料的分配控制方法,其特征在于,步骤(4)中,Ⅱ类替换料的分配方法包括如下步骤:

步骤(4-2-1)、根据替换料的配额比例和需求中替换料的历史分配量,计算各替换料的配额评级;

步骤(4-2-2)、比较各替换料的配额评级,确定配额评级最低的替换料;

步骤(4-2-3)、将需求中替换料的当前净需求量全部分配给配额评级最低的替换料。

6. 根据权利要求5所述的物料需求计划中替换料的分配控制方法,其特征在于,步骤(4-2-1)中,替换料的配额评级的计算方法为:

配额评级=历史分配量/配额比例;

步骤(4-2-3)中,若配额评级最低的替换料有两个或两个以上,则将当前净需求量全部

分配给配额评级最低且配额比例最大的替换料。

7. 根据权利要求2所述的物料需求计划中替换料的分配控制方法, 其特征在于, 步骤(4)中, III类替换料的分配方法包括如下步骤:

步骤(4-3-1)、根据需求中替换料的当前净需求量和配额比例计算各替换料的应分配量, 并将替换料按照应分配量从大到小的顺序进行排序;

步骤(4-3-2)、应用批量规则, 计算应分配量最大的替换料的实际分配量;

步骤(4-3-3)、根据步骤(4-3-1)中替换料的当前净需求量和步骤(4-3-2)中所选择的替换料的实际分配量计算剩余净需求量, 并重新计算未被选择的剩余替换料的配额比例;

步骤(4-3-4)、将计算得到的剩余净需求量作为步骤(4-3-1)中的当前净需求量, 利用计算得到的未被选择剩余替换料的配额比例更新步骤(4-3-1)中的配额比例, 重复步骤(4-3-1)至步骤(4-3-3)对剩余净需求量进行分配, 直至剩余净需求量为零。

8. 根据权利要求7所述的物料需求计划中替换料的分配控制方法, 其特征在于, 步骤(4-3-1)中, 替换料的应分配量的计算方法为:

应分配量=配额比例*当前净需求量;

步骤(4-3-2)中, 替换料的实际分配量的计算方法为:

实际分配量=「应分配量/订单倍数」*订单倍数;

式中, 订单倍数为批量规则中所规定的订单倍数; “ $\lceil$ ”代表对“ $\lceil$ ”符号内的计算结果向右取整数;

步骤(4-3-3)中, 替换料的剩余净需求量的计算方法为:

剩余净需求量=当前净需求量-实际分配量;

未被选择的剩余替换料的配额比例的计算方法为:

配额比例=目标替换料的应分配量/剩余替换料的应分配量的总和。

9. 物料需求计划中替换料的分配控制方法的应用, 其特征在于, 将如权利要求1-8任一所述的物料需求计划中替换料的分配控制方法用于物料需求计划中替换料计划的控制。

10. 一种电子设备, 其特征在于, 包括存储器、处理器及存储在存储器上并在处理器上运行的计算机程序, 处理器通过执行计算机程序实现如权利要求1-8任一所述的物料需求计划中替换料的分配控制方法。

物料需求计划中替换料的分配控制方法、应用及电子设备

技术领域

[0001] 本发明涉及替换料的分配技术领域。具体地说是物料需求计划中替换料的分配控制方法、应用及电子设备。

背景技术

[0002] 一般情况下,在企业生产中,为了保证生产线物料来源的稳定性,生产同一种产品的物料会采购自不同的供应商,即不同供应商所提供的同一种物料互为替换关系,称为替换料。为了保证与供应商合作关系的长期稳定,企业会针对不同的供应商的优先级制定一个采购计划,即在一段时间内,比如半年至一年内,从各供应商采购的替换料的比例需要满足制定的采购计划。因此,在进行具体的物料需求计划时,需要控制来自不同供应商的替换料的分配数量,以确保生产采购时从不同供应商采购的替换料满足制定的采购计划要求。

[0003] 但是,有些替换料可能来自多家供应商,如果每次采购都按照制定的采购计划的比例从多家供应商购买,不仅会导致企业采购流程过于复杂,而且当某次产生的采购数量较少时,对供应商的供货总成本也不利,尤其对于有批量规则限制的供应商,采购数量较少则无法达到供应商制定的供货条件。因此,在物料需求计划中,采购人员通常会为了简化采购流程而根据实际采购需求情况和个人采购经验对替换料的分配进行临时性调整。这种临时性调整的不断累加可能会导致从不同供应商采购的替换料的实际分配情况严重偏离企业的采购计划要求。

[0004] 因此,在物料需求计划中,如何对替换料的分配进行控制才能既保证替换料的采购计划要求得到满足,又能兼顾物料来源特性实现替换料的高效合理分配是企业亟需解决的技术难题。

发明内容

[0005] 为此,本发明所要解决的技术问题在于提供一种能够适用不同场景的物料需求计划中替换料的分配控制方法、应用及电子设备,以解决现有物料需求计划中因替换料的分配控制不合理而导致采购计划要求不能得到满足的技术问题。

[0006] 为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:

[0007] 物料需求计划中替换料的分配控制方法,包括如下步骤:

[0008] 步骤(1)、根据物料的来源将替换料定义并划分为Ⅰ类替换料、Ⅱ类替换料和Ⅲ类替换料;

[0009] 步骤(2)、分别为三种替换料制定不同的替换料分配策略;

[0010] 步骤(3)、根据步骤(1)中三种替换料的定义,确定需求中所有替换料的类别;

[0011] 步骤(4)、根据需求中替换料的类别选择相应的分配策略进行替换料的分配;

[0012] Ⅰ类替换料的分配策略为:将当前净需求量全部分配给历史分配量与应分配量差距最大的替换料;Ⅱ类替换料的分配策略为:将当前净需求量全部分配给历史配额评级最低的替换料;Ⅲ类替换料的分配策略为:应用批量规则,按照应分配量从大到小的顺序依次

分配替换料,并且每次分配后重新计算未被选择的剩余替换料的配额比例。

[0013] 上述物料需求计划中替换料的分配控制方法,步骤(1)中,I类替换料定义为:替换料之间的配额比例需要根据实际情况进行不定期调整;II类替换料定义为:替换料来源于需要维持长期稳定合作关系的供应商;III类替换料定义为:替换料来源于存在批量规则限制的供应商,且需要满足比例分配,或者替换料来源于优先级分明的供应商。

[0014] 本发明根据物料需求计划中物料的来源,即物料所属供应商的特点,将替换料划分为三种不同的类型,并根据替换料的不同类型制定特定的分配策略,能够使替换料的分配控制可以根据实际采购需求灵活选择合适的分配策略,从而在物料需求计划中既能保证替换料的采购计划要求得到满足,又能兼顾物料来源特性实现替换料的高效、合理分配。

[0015] 上述物料需求计划中替换料的分配控制方法,步骤(4)中,I类替换料采用“逐近式”的分配方式,其分配方法包括如下步骤:

[0016] 步骤(4-1-1)、根据替换料的配额比例和需求中替换料的当前净需求量,计算各替换料的应分配量;

[0017] 步骤(4-1-2)、根据历史分配量和应分配量计算分配结果值;

[0018] 步骤(4-1-3)、比较各替换料的分配结果值,确定分配结果值最大的替换料;

[0019] 步骤(4-1-4)、将需求中替换料的当前净需求量全部分配给结果值最大的替换料。

[0020] 上述物料需求计划中替换料的分配控制方法,步骤(4-1-1)中,替换料的应分配量的计算方法为:

[0021] $\text{应分配量} = \text{当前总需求量} \times \text{配额比例}$;

[0022] $\text{当前总需求量} = \text{历史分配量} + \text{当前净需求量}$;

[0023] 步骤(4-1-2)中,替换料的分配结果值的计算方法为:

[0024] $\text{分配结果值} = |\text{历史分配量} - \text{应分配量}|$;“| |”代表对“| |”符号内的计算结果取绝对值;

[0025] 步骤(4-1-4)中,若分配结果值最大的替换料有两个或两个以上,则将当前净需求量全部分配给分配结果值最大且配额比例最大的替换料。

[0026] 上述物料需求计划中替换料的分配控制方法,步骤(4)中,II类替换料的分配方法包括如下步骤:

[0027] 步骤(4-2-1)、根据替换料的配额比例和需求中替换料的历史分配量,计算各替换料的配额评级;

[0028] 步骤(4-2-2)、比较各替换料的配额评级,确定配额评级最低的替换料;

[0029] 步骤(4-2-3)、将需求中替换料的当前净需求量全部分配给配额评级最低的替换料。

[0030] 上述物料需求计划中替换料的分配控制方法,步骤(4-2-1)中,替换料的配额评级的计算方法为:

[0031] $\text{配额评级} = \text{历史分配量} / \text{配额比例}$;

[0032] 步骤(4-2-3)中,若配额评级最低的替换料有两个或两个以上,则将当前净需求量全部分配给配额评级最低且配额比例最大的替换料。

[0033] 上述物料需求计划中替换料的分配控制方法,步骤(4)中,III类替换料的分配方法包括如下步骤:

[0034] 步骤(4-3-1)、根据需求中替换料的当前净需求量和配额比例计算各替换料的应分配量,并将替换料按照应分配量从大到小的顺序进行排序;

[0035] 步骤(4-3-2)、应用批量规则,计算应分配量最大的替换料的实际分配量;

[0036] 步骤(4-3-3)、根据步骤(4-3-1)中替换料的当前净需求量和步骤(4-3-2)中所选择的替换料的实际分配量计算剩余净需求量,并重新计算未被选择的剩余替换料的配额比例;

[0037] 步骤(4-3-4)、将计算得到的剩余净需求量作为步骤(4-3-1)中的当前净需求量,利用计算得到的未被选择剩余替换料的配额比例更新步骤(4-3-1)中的配额比例,重复步骤(4-3-1)至步骤(4-3-3)对剩余净需求量进行分配,直至剩余净需求量为零。

[0038] 上述物料需求计划中替换料的分配控制方法,步骤(4-3-1)中,替换料的应分配量的计算方法为:

[0039] 应分配量=配额比例*当前净需求量;

[0040] 步骤(4-3-2)中,替换料的实际分配量的计算方法为:

[0041] 实际分配量=「应分配量/订单倍数」*订单倍数;

[0042] 式中,订单倍数为批量规则中所规定的订单倍数,也可以是最小起订数量;“「」”代表对“「」”符号内的计算结果向右取整数;

[0043] 步骤(4-3-3)中,替换料的剩余净需求量的计算方法为:

[0044] 剩余净需求量=当前净需求量-实际分配量;

[0045] 未被选择的剩余替换料的配额比例的计算方法为:

[0046] 配额比例=目标替换料的应分配量/剩余替换料的应分配量的总和。

[0047] 物料需求计划中替换料的分配控制方法的应用,将上述物料需求计划中替换料的分配方法用于物料需求计划中替换料的计划控制。

[0048] 一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并在处理器上运行的计算机程序,处理器通过执行计算机程序实现上述的物料需求计划中替换料的分配控制方法。

[0049] 本发明的技术方案取得了如下有益的技术效果:

[0050] 1、本发明物料需求计划中替换料的分配控制方法针对不同替换料的来源特点,将替换料划分成三种不同的类别,并分别为不同类别的替换料制定相应的分配策略,以适用物料需求计划中不同场景的替换料分配。本发明可以解决现有企业生产中,替换料的分配方式单一而导致不同场景中替换料的分配不合理的问题,进而在物料需求计划中既能保证替换料的采购计划要求得到满足,又能兼顾物料来源特性实现替换料的高效、合理分配。

[0051] 2、本发明对I类替换料采用“逐近式”的分配方式使各替换料的分配逐渐接近目标配额比例,能够有效满足需要灵活调整物料需求计划的替换料的控制需求;对于II类替换料,采用“历史配额分配”策略,优先维持历史分配比例,计算逻辑简单、分配效率高,适合长期稳定的供应商合作关系的替换料的分配;对于III类替换料,引入批量规则,按应分配量从大到小的顺序依次选择替换料,通过在分配过程中动态调整替换料的需求量的比例,能够有效满足来源于存在批量规则限制的供应商的替换料的分配,尤其适用于需要同时满足比例分配和批量限制的复杂供应链需求,以及供应商层级分明(如主供应商/物料优先)的场景。

具体实施方式

[0052] 本实施例中,物料需求计划中替换料的分配控制方法,包括如下步骤:

[0053] 步骤(1)、根据物料的来源将替换料定义并划分为I类替换料、II类替换料和III类替换料;I类替换料定义为:替换料之间的配额比例需要根据实际情况进行不定期调整;II类替换料定义为:替换料来源于需要维持长期稳定合作关系的供应商;III类替换料定义为:替换料来源于存在批量规则限制的供应商;

[0054] 步骤(2)、分别为三种替换料制定不同的替换料分配策略;

[0055] 步骤(3)、根据步骤(1)中三种替换料的定义,确定需求中所有替换料的类别;

[0056] 步骤(4)、根据需求中替换料的类别选择相应的分配策略进行替换料的分配。

[0057] 在本实施例中,三种替换料的具体分配策略和分配方法如下:

[0058] A、I类替换料的分配策略为:将当前净需求量全部分配给历史分配量与应分配量差距最大的替换料,I类替换料的分配方法包括如下步骤:

[0059] 步骤(4-1-1)、根据替换料的配额比例和需求中替换料的当前净需求量,计算各替换料的应分配量;

[0060] 应分配量=当前总需求量*配额比例;

[0061] 当前总需求量=历史分配量+当前净需求量;

[0062] 步骤(4-1-2)、根据历史分配量和应分配量计算分配结果值;

[0063] 分配结果值= $|\text{历史分配量}-\text{应分配量}|$;“ $|\quad|$ ”代表对“ $|\quad|$ ”符号内的计算结果取绝对值;

[0064] 步骤(4-1-3)、比较各替换料的分配结果值,确定分配结果值最大的替换料;

[0065] 步骤(4-1-4)、将需求中替换料的当前净需求量全部分配给结果值最大的替换料;在一些实施例中,若分配结果值最大的替换料有两个或两个以上,则将当前净需求量全部分配给分配结果值最大且配额比例最大的替换料。

[0066] B、II类替换料的分配策略为:将当前净需求量全部分配给历史配额评级最低的替换料。II类替换料的分配方法包括如下步骤:

[0067] 步骤(4-2-1)、根据替换料的配额比例和需求中替换料的历史分配量,计算各替换料的配额评级;配额评级=历史分配量/配额比例;

[0068] 步骤(4-2-2)、比较各替换料的配额评级,确定配额评级最低的替换料;

[0069] 步骤(4-2-3)、将需求中替换料的当前净需求量全部分配给配额评级最低的替换料;在一些实施例中,若配额评级最低的替换料有两个或两个以上,则将当前净需求量全部分配给配额评级最低且配额比例最大的替换料。

[0070] C、III类替换料的分配策略为:应用批量规则,按照应分配量从大到小的顺序依次分配替换料,并且每次分配后重新计算未被选择的剩余替换料的配额比例。III类替换料的分配方法包括如下步骤:

[0071] 步骤(4-3-1)、根据需求中替换料的当前净需求量和配额比例计算各替换料的应分配量,并将替换料按照应分配量从大到小的顺序进行排序;

[0072] 应分配量=配额比例*当前净需求量;

[0073] 步骤(4-3-2)、应用批量规则,计算应分配量最大的替换料的实际分配量;实际分配量= $\lceil \text{应分配量}/\text{订单倍数} \rceil * \text{订单倍数}$;订单倍数为批量规则中所规定的订单倍数,也可

以是最小起订数量；“ $\lceil \cdot \rceil$ ”代表对“ $\lceil \cdot \rceil$ ”符号内的计算结果向右取整数；

[0074] 步骤(4-3-3)、根据步骤(4-3-1)中替换料的当前净需求量和步骤(4-3-2)中所选择的替换料的实际分配量计算剩余净需求量,并重新计算未被选择的剩余替换料的配额比例；

[0075] 剩余净需求量=当前净需求量-实际分配量；

[0076] 未被选择的剩余替换料的配额比例=目标替换料的应分配量/剩余替换料的应分配量的总和；

[0077] 步骤(4-3-4)、将计算得到的剩余净需求量作为步骤(4-3-1)中的当前净需求量,利用计算得到的未被选择剩余替换料的配额比例更新步骤(4-3-1)中的配额比例,重复步骤(4-3-1)至步骤(4-3-3)对剩余净需求量进行分配,直至剩余净需求量为零。

[0078] 下面对三类别的替换料的分配过程分别举例说明。

[0079] A、I类替换料的分配应用示例

[0080] 假设P1和P2是两种不同的I类替换料,且P1和P2在企业物料需求计划中的目标配额比例分别为60%和40%。那么,P1和P2在物料需求计划中的分配过程见表1。

[0081] 表1

分配次数	净需求量	应分配量计算	分配结果值计算	选择逻辑
第1次	10	P1:60%*10=6 P2:40%*10=4	P1: 0-6 = -6 =6P2: 0-4 = -4 =4	P1的差距更大,选择P1, P1分配10。
第2次	10	P1:60%*20= 12P2:40%*20 = 8	P1= 10-12 = -2 =2P2= 0-8 = -8 =8	P2的差距更大,选择P2,P2分配10。
第3次	20	P1:60%*40=24P2:40%*40=16	P1= 10-24 = -14 =14P2= 10-16 = -6 =6	P1的差距更大,选择P1, P1分配20。

[0083] 如表1所示,在P1和P2两种替换料的第1次分配中,根据两者的配额比例和当前总需求量(即第1次的净需求量)计算得到二者的应分配量分别为6和4;由于是第1次分配,历史分配量为0,因此计算得到二者的分配结果值为6和4,说明P1距离目标配额的差距更大。因此,选择P1进行该次净需求量的全部分配。

[0084] 在第2次分配中,计算两种替换料的应分配量时,当前总需求量(历史分配量+当前净需求量)就等于第1次和第2次两次净需求量的总和,即10+10=20;分配结果值计算时,P1的历史分配量就等于第1次的净需求量10,而P2在第1次分配时没有被选择,因此其历史分配量仍为0。经计算,P2距离目标配额的差距更大。因此,选择P2进行该次净需求量的全部分配。

[0085] 在第3次分配中,计算两种替换料的应分配量时,当前总需求量就等于三次分配的净需求量之和,即40;而经过前两次分配,P1和P2的历史分配量分别都为10;经计算,P1距离目标配额的差距更大。因此,选择P1进行该次净需求量的全部分配。

[0086] B、II类替换料的分配的应用示例

[0087] 假设P1和P2是两种不同的II类替换料,且P1和P2在企业物料需求计划中的目标配额比例分别为60%和40%。那么,P1和P2在物料需求计划中的分配过程见表2。

[0088] 表2

分配次数	净需求量	配额评级计算	实际分配结果
第1次	10	P1:0/(60%)=0 P2:0/(40%)=0	配额评级一致,P1的配额比例更高,选择P1,P1分配10。
第2次	20	P1:10/(60%)=17P2:0(40%)=0	P2的配额评级更低,P2分配20。
第3次	30	P1:10/(60%)=24P2:20/(40%)=25	P1的配额评级更低,P1分配30。

[0090] 如表2所示,在P1和P2两种替换料的第1次分配中,由于是第1次分配,因此历史分配量为0,根据两者的配额比例和历史分配量计算得到二者的配额评级均为0;此时进一步

比较二者的配额比例,P1的配额比例(60%)高于P2的配额比例(40%);因此,选择P1进行该次净需求量的全部分配。

[0091] 在第2次分配中,继续根据两者的配额比例和历史分配量计算配额评级,此时,P1的历史分配量就等于第1次的净需求量10,而P2在第1次分配时没有被选择,因此其历史分配量仍为0。经计算,P2的配额评级低于P1的配额评级。因此,选择P2进行该次净需求量的全部分配。

[0092] 在第3次分配中,经过前两次分配,P1和P2的历史分配量分别都为10。经计算,P1的配额评级低于P2的配额评级。因此,选择P1进行该次净需求量的全部分配。

[0093] C、Ⅲ类替换料的分配的应用示例

[0094] 假设P1、P2和P3是三种不同的Ⅲ类替换料,且P1、P2和P3在企业物料需求计划中的目标配额比例分别为50%、30%和20%。假设在某一次物料需求计划中,P1、P2和P3的净需求量为100,P1、P2和P3的订单倍数分别为20、15和10;那么该次物料需求计划中P1、P2和P3的分配过程见表3。

[0095] 表3

[0096]

计算轮次	应分配量计算	实际分配量计算	剩余净需求量计算	配额比例重新计算
第1轮	$P1: 100 \times 50\% = 50$ $P2: 100 \times 30\% = 30$ $P3: 100 \times 20\% = 20$	$P1: \lceil 50 / 20 \rceil = 320 \times 3 = 60$ P1分配60	$100 - 60 = 40$	$P2: 30 / (30 + 20) = 60\%$ $P3: 20 / (30 + 20) = 40\%$
第2轮	$P2: 40 \times 60\% = 24$ $P3: 40 \times 40\% = 16$	$P2: \lceil 24 / 15 \rceil = 215 \times 2 = 30$ P2分配30	$40 - 30 = 10$	$P3: 20 / 20 = 100\%$
第3轮	$P3: 10 \times 100\% = 10$	$P3: \lceil 10 / 10 \rceil = 110 \times 1 = 10$ P3分配10	$10 - 10 = 0$	停止计算

[0097] 如表3所示,在P1、P2和P3是三种替换料的第1轮次分配计算中,按照三种替换料的配额比例和当前净需求量100分别计算其应分配量,根据计算结果(P1的应分配量最大),因此本轮次选择P1进行分配;然后根据P1对应的订单倍数计算P1的实际分配量;经计算P1在本轮次的实际分配量为60;此时继续计算剩余净需求量为40;并根据剩余替换料的应分配量重新计算剩余替换料的配额比例,即P2为60%,P3为40%。

[0098] 在第2轮次分配计算中,根据第1轮次分配后剩余净需求量和剩余替换料的配额比例按照与第1轮次同样的方法进行分配,经计算,本轮次选择P2进行分配,P2的实际分配量为30;剩余净需求量为10;且只剩余1种替换料P3还未分配。

[0099] 在第3轮次分配计算中,只剩余P3还未分配,且剩余净需求量为10,根据订单倍数,计算P3的实际分配量刚好为10,至此,100件净需求量全部分配完毕,计算结束。

[0100] 最终分配结果为:

[0101] 替换料P1:60件(超过原比例50%);

[0102] 替换料P2:30件(等于原比例30%);

[0103] 替换料P3:10件(小于原比例20%);

[0104] 总供应量=60+30+10=100件(无超额,但P1和 P3的实际占比因批量规则进行了动态调整)。

[0105] 这种分配方式的优势为:可以通过动态调整比例和优先分配高配额比例的替换料,减少因批量规则导致的超额供应,更贴近实际采购或生产场景(如供应商有最小订单量要求)。

[0106] Ⅲ类替换料分配方法的适用场景:需同时满足比例分配和批量限制的复杂供应链需求,以及供应商层级分明(如主供应商/物料优先);对于层级分明的供应商,对高优先级供应商设置更大配额比例以确保其优先分配;结合订单倍数优化配额(如设为订单倍数的

整数倍)。

[0107] 因此,本实施例中的物料需求计划中替换料的分配控制方法可用于物料需求计划中替换料计划的控制。

[0108] 显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本专利申请权利要求的保护范围之内。